

Técnicas para el Análisis del Audio

Práctica

1) Analizamos el archivo "AnalisisTextos.mp3"

```
General
Complete name      : AnalisisTextos.mp3
Format             : MPEG Audio
File size          : 219 KiB
Duration           : 7 s 12 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 256 kb/s
Writing library     : LAME?

Audio
Format             : MPEG Audio
Format version     : Version 1
Format profile      : Layer 3
Duration           : 7 s 12 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 256 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 48.0 kHz
Frame rate         : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode    : Lossy
Stream size        : 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%)
Writing library     : LAME?
```

formato : mp3

tasa de bits : 256 kb / s

canales : 1 channel (mono)

frecuencia de muestreo : 48.0 kHz

2) Convertimos el audio con ffmpeg resultando en "AnalisisTextos_convertido.wav"

3)

```
General
Complete name      : AnalisisTextos_convertido.wav
Format            : Wave
Format settings    : PcmWaveformat
File size          : 220 KiB
Duration           : 7 s 32 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 256 kb/s

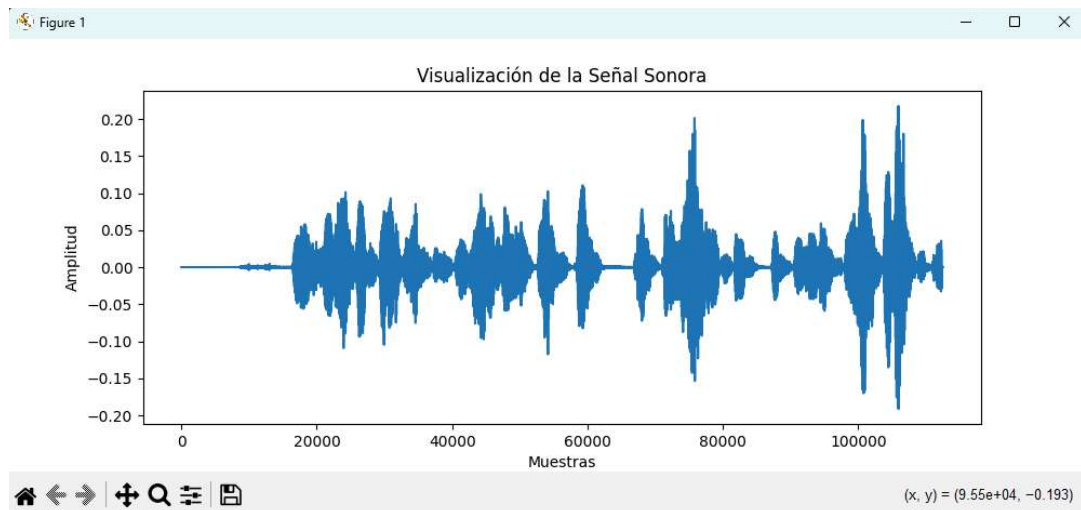
Audio
Format            : PCM
Format settings    : Little / Signed
Codec ID          : 1
Duration           : 7 s 32 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 256 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 16.0 kHz
Bit depth          : 16 bits
Stream size        : 220 KiB (100%) / 220 KiB (100%)
```

formato : WAV
tasa de bits : 256 kb / s
canales : 1 channel (mono)
frecuencia de muestreo : 16.0 kHz

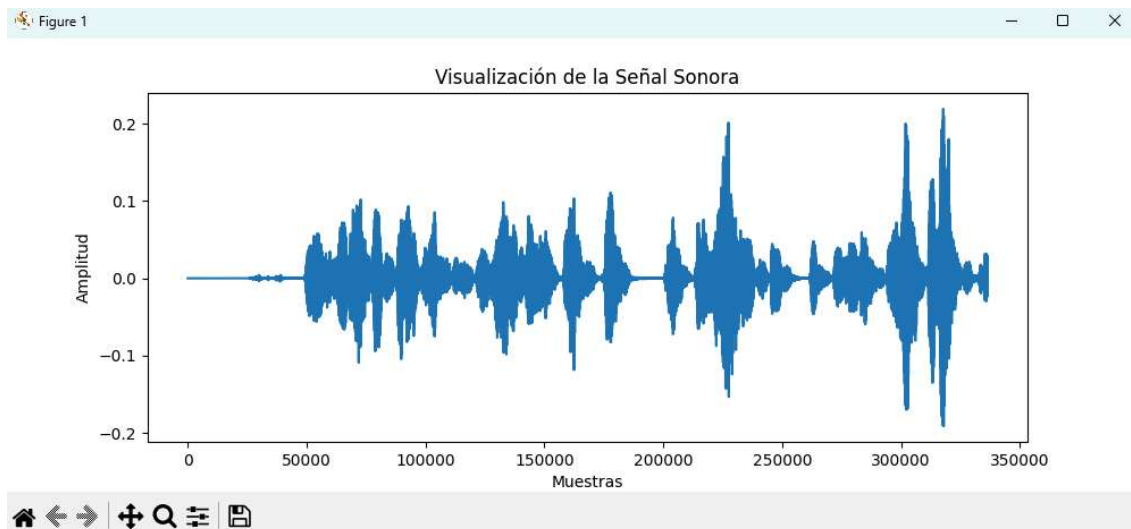
4)

```
Vector de la señal segmentada:  
[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]  
Cantidad de elementos (Largo array): 112512  
Frecuencia de Muestreo: 16000  
Duración en segundos: 7.032  
█
```

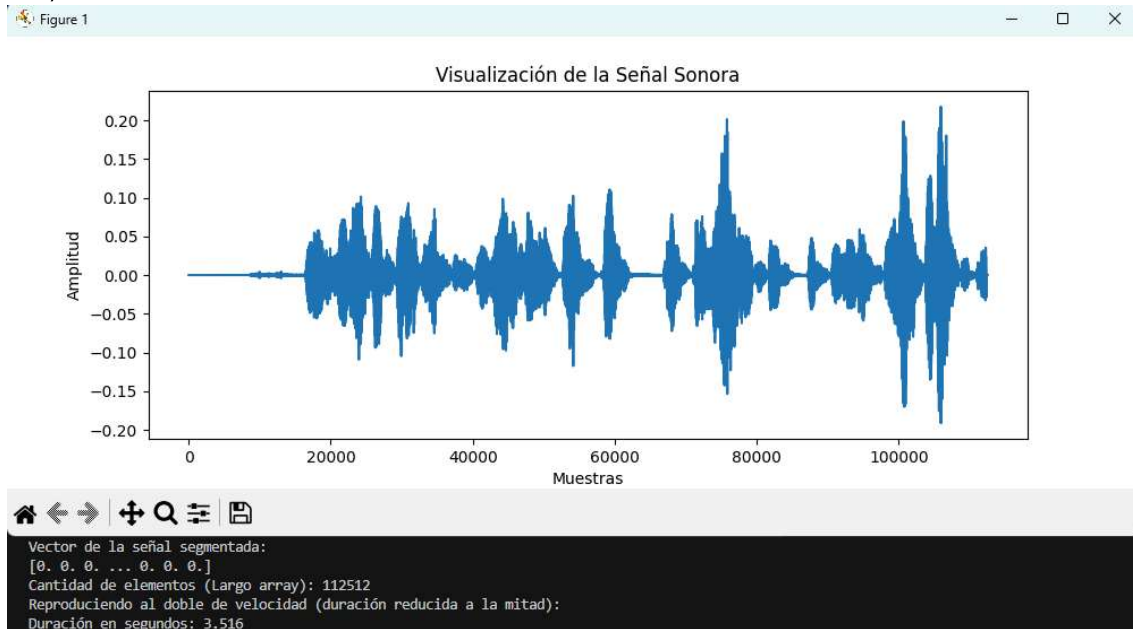
5) FRECUENCIA DEL ARCHIVO CONVERTIDO:



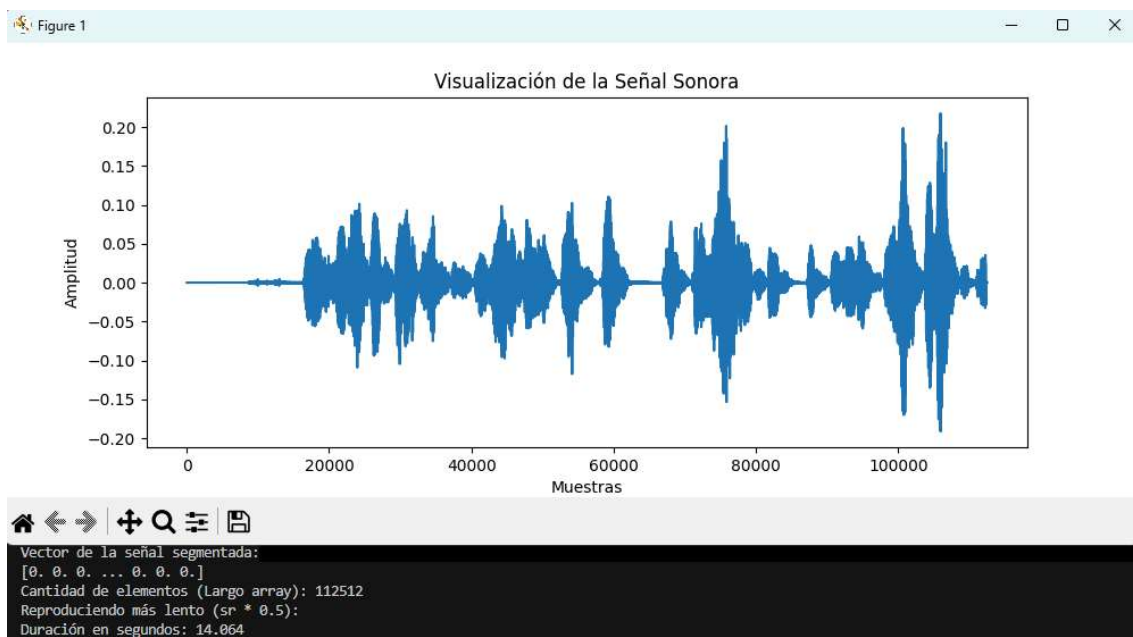
6) FRECUENCIA DEL ARCHIVO ORIGINAL



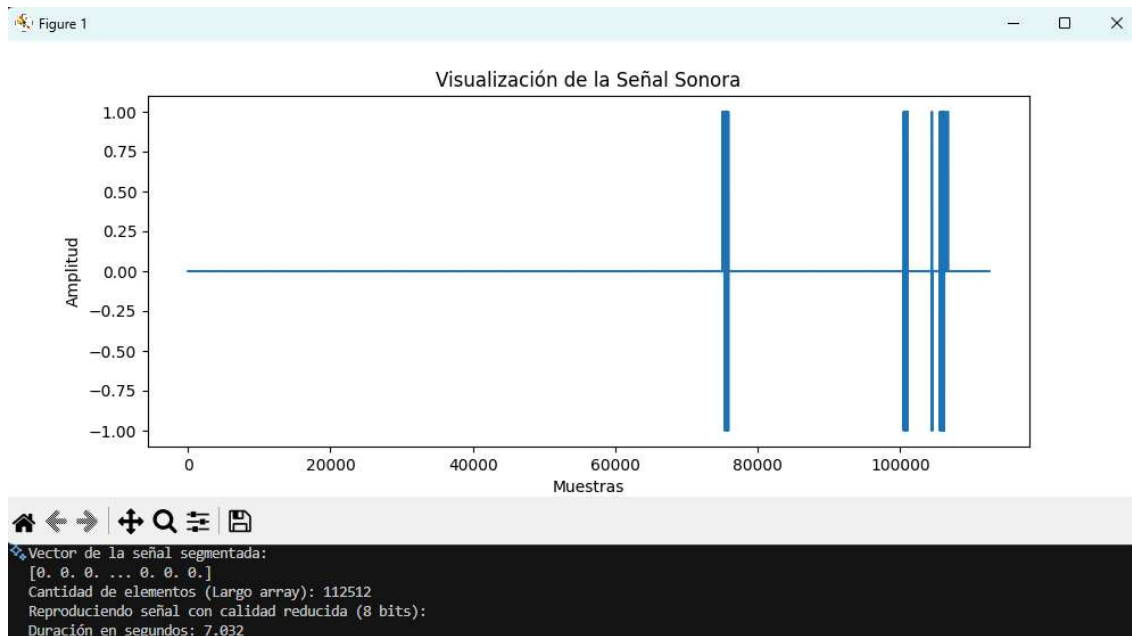
7) EL SONIDO SUENA MÁS AGUDO :



EL SONIDO SUENA MAS GRAVE :



8) EL GRÁFICO SE VE AFECTADO POR LA BAJA CALIDAD



```
audio_baja_calidad = (audio * (2**3)).astype(np.int8)

print("Reproduciendo señal con calidad reducida (8 bits):")
Audio(audio_baja_calidad, rate=sr)
```